

FPC-MOBILE

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN
Y SEGUIMIENTO DE CILINDROS

BASTIÁN NÚÑEZ
NICOLÁS CIFUENTES
NICOLÁS CASTILLO

ROLES DE EQUIPO

01. BASTIÁN NÚÑEZ

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (FLUTTER) Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.

02. NICOLÁS CIFUENTES

PRUEBAS, CORRECCIONES Y DOCUMENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO.

03. NICOLÁS CASTILLO

DISEÑO DE BASE DE DATOS Y DESARROLLO DEL BACKEND (ASP.NET CORE, POSTGRESQL).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?



¿Qué es FPC Mobile?

Una aplicación móvil que digitaliza las operaciones de distribución de FPC Servicios: registro de carga de cilindros en el camión, entrega de cilindros llenos y retiro de cilindros vacíos, con selección de clientes, escaneo de cilindros e historial de movimientos.

El problema

FPC Servicios trabaja con una gran cantidad de clientes y movimientos de cilindros, y hoy no cuenta con un control ordenado de sus entregas y retiros, lo que dificulta el seguimiento y el cobro por arriendo de cilindros.

Impacto real

1. Trazabilidad de activos.
2. Menos errores operativos.
3. Solución a una necesidad real.
4. Escalable.

COMPETENCIAS E INTERESES PROFESIONALES

Áreas de desempeño

01. DESARROLLO DE SOFTWARE

02. GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

03. CIBERSEGURIDAD

Competencias aplicadas

1. Análisis de requerimientos
2. Desarrollo de aplicaciones móviles
3. Gestión de bases de datos
4. Implementación de soluciones tecnológicas seguras

Conexión con el perfil de egreso

El proyecto exige diseñar y desarrollar una aplicación real, aplicando de forma integrada las competencias del perfil de egreso para resolver una problemática concreta de una empresa.

Intereses profesionales

Desarrollo de software

Diseñar y construir una solución completa de extremo a extremo.

Metodología Scrum

Trabajar de forma organizada, iterativa y adaptable al avance real.

Ciberseguridad

Incorporar buenas prácticas para proteger la información registrada.

¿POR QUÉ ES VIABLE EN 1 SEMESTRE?

Factores que facilitan el desarrollo

- 01.** Alcance acotado: un solo camión de distribución, sin planificación de rutas ni descargas en planta.
- 02.** El trabajo se divide en etapas, priorizando primero las funciones principales.
- 03.** Conocimientos ya adquiridos en la carrera aplicables directamente al desarrollo.
- 04.** Recursos disponibles: computador, conexión a internet y herramientas de desarrollo.



¿POR QUÉ ES VIABLE EN 1 SEMESTRE?

Riesgos y como se resuelven

Tiempo disponible

Planificación por sprints (Scrum) y priorización de funciones clave.

Dificultades técnicas

Resolución en equipo mediante buena comunicación y ajuste de prioridades.

Cambios de alcance

Revisión y ajuste al cierre de cada sprint (1–2 semanas).





OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil para FPC Servicios que permita gestionar y mejorar el registro, control y seguimiento de los cilindros mediante las operaciones de carga, entrega y retiro, facilitando la organización de la información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una interfaz móvil simple e intuitiva para los trabajadores.
- Implementar el registro de carga de cilindros mediante escaneo.
- Permitir la selección y búsqueda de clientes desde una lista.
- Implementar el registro de entrega y retiro por cliente.
- Crear un historial de movimientos consultable por fechas.
- Implementar una base de datos organizada de clientes, cilindros y movimientos.
- Aplicar medidas básicas de seguridad a la información registrada.

SCRUM APLICADO AL DESARROLLO DE FPC MOBILE

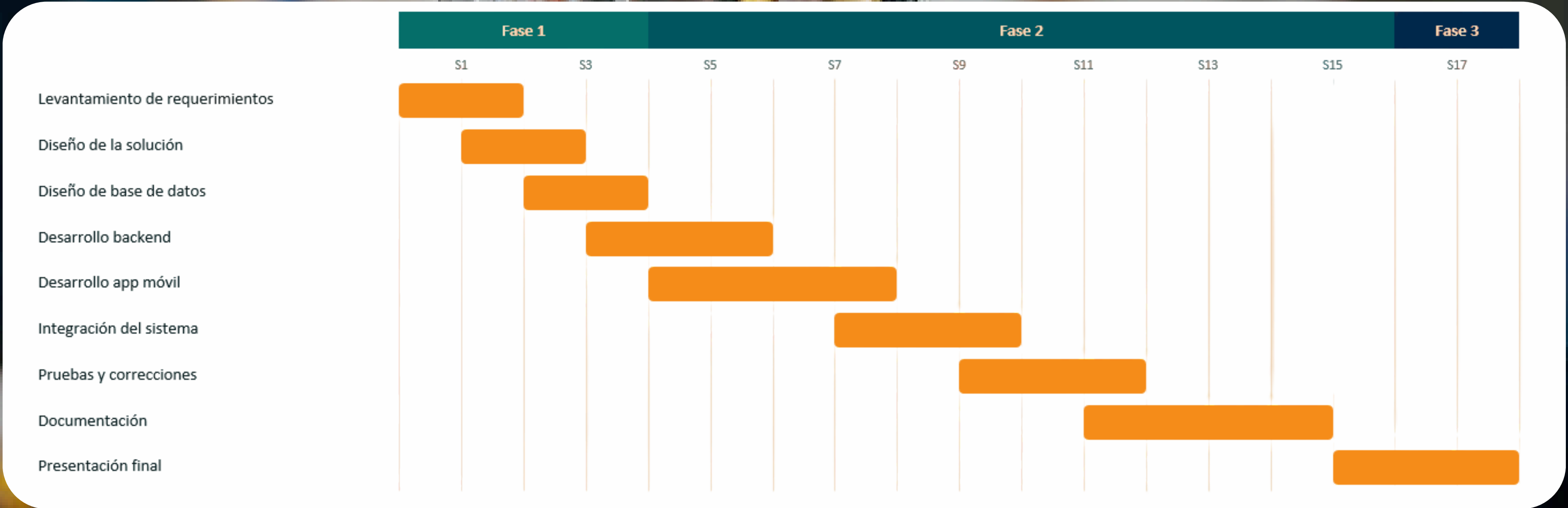
Metodología ágil Scrum, organizada en sprints de 1 a 2 semanas, con revisión y ajuste de prioridades al finalizar cada uno permitiendo adaptar el desarrollo según los avances y dificultades encontradas.

Etapas de trabajo

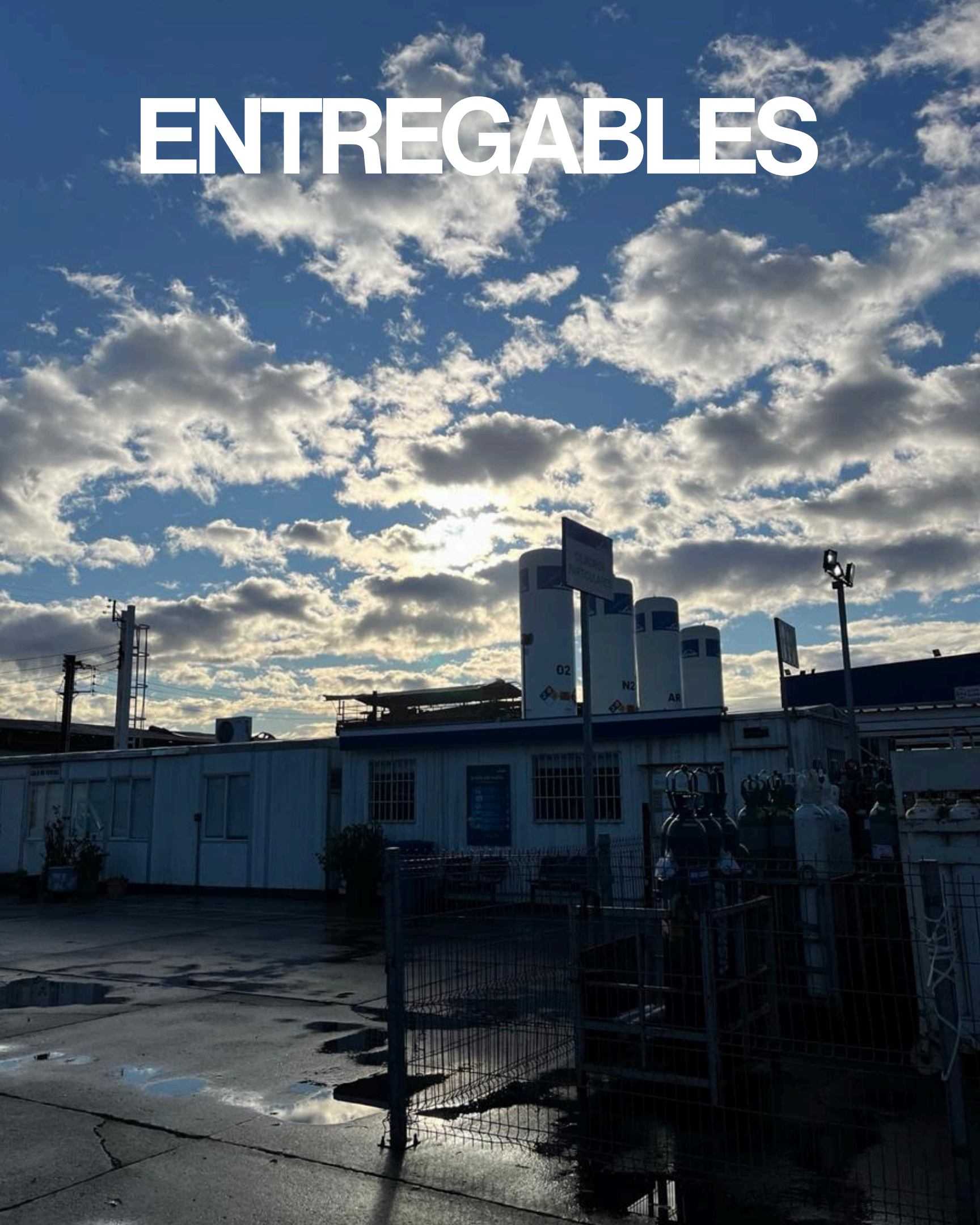


CARTA GANTT

18 SEMANAS / 3 FASES



ENTREGABLES



INFORME DE AVANCE

- **Diseño y análisis del proyecto:**

Requerimientos, casos de uso, modelo de datos y diseños preliminares.

- **Prototipo de FPC-Mobile**

Prototipo de las principales pantallas de la aplicación.

INFORME FINAL

- **Aplicación FPC-Mobile**

Aplicación funcional con módulos de carga, entrega, retiro e historial.

- **Base de datos y sistema de gestión**

Base de datos que almacena clientes, cilindros y movimientos.

- **Documentación y pruebas**

Documentación del sistema y resultados de las pruebas realizadas.

A male worker wearing a white hard hat, safety glasses, and a blue short-sleeved shirt is working in a factory. He is reaching up to adjust a component on a machine. In the foreground, there are several large green gas cylinders with yellow hazard labels. The background shows industrial equipment and two monitors displaying the 'nexAir' logo.

GRACIAS